

Date émission	Nature	Matière	Section/Classe	Durée	Formateur
26/10/2023	DST	Bloc 1	BTS SIO	45 minutes	M. KARROUM

Important :

- Travail strictement personnel
- Ordinateur, smartphone, support de cours interdits
- Présentation et argumentation (en phrases) sur 1 point.
- Explications en phrases

Nom :

Prénom :

Eléments de correction du

Contrôle de connaissances en architecture matérielle, codage et bases du réseau

1) Quel est le rôle du processeur /1 point

Eléments de réponse :

Le rôle du processeur est de traiter / d'exécuter les processus (programmes = ensemble d'instructions logiques) sous contrôle du système d'exploitation.

2) Quel est le rôle du bus FSB ? /1 point

Eléments de réponse :

Le rôle du bus FSB (Front Side Bus), appelé aussi bus système, permet de relier directement ou indirectement (via le chipset nord) le processeur à la RAM (mémoire vive). C'est le bus le plus rapide de la carte mère.

3) Quelle est la différence entre la mémoire vive (la RAM) et la mémoire cache de niveau 1 ? /2 points

Eléments de réponse :

La mémoire cache de niveau 1 (L1) est un composant qui se situe à l'intérieur du processeur. Elle fonctionne donc à la vitesse du processeur. Elle permet de rechercher les instructions à exécuter par anticipation et les met à la disposition du processeur pour que ce dernier continue à travailler à la même fréquence.

La mémoire vive est une mémoire volatile située sur la carte mère et contient des programmes (instructions et données). Elle est moins rapide que la mémoire cache.

- 4) Donnez les principaux composants qui contribuent directement à la performance d'un ordinateur /4 points.

Éléments de réponse :

Les principaux composants matériels qui contribuent directement à la performance d'un ordinateur sont :

- *Le nombre de processeurs et leurs fréquences. Cela permet d'exécuter rapidement les instructions.*
- *La capacité de la mémoire vive. Cela permet de stocker le maximum d'informations*
- *La largeur et la fréquence du bus système (FSB). Cela permet d'augmenter la bande passante et de transférer rapidement les données entre la RAM et le processeur.*
- *La taille de la mémoire cache de niveau 1. Cela permet de stocker par anticipation les informations dont a besoin le processeur et d'éviter à ce dernier de faire des sauts vers la RAM.*
- *La taille mémoire de la carte graphique (=écran/vidéo). Cela permet de traiter les flux multimédias et de soulager le processeur.*

- 5) Que code-t-on dans la table ASCII à 8 bits ? /1 point

Éléments de réponse :

Dans la table ASCII à 8 bit sont codés :

- *Les caractères de contrôles (CR, LF, ESC, ACK...)*
- *Les lettres majuscules et minuscules*
- *Les chiffres*
- *Les symboles de ponctuation, mathématiques et arithmétiques*
- *Les caractères diacritiques (accentués) et semi-graphiques.*

- 6) Que signifie la parité dans une transmission de caractères codés sur 7 bits ? /1 point

Éléments de réponse :

La parité est une information redondante (qui a été rajoutée à l'information initiale) à une donnée pour assurer des contrôles dans les transmissions.

Dans le codage de caractères à 7 bits, on ajoute dans le 8^{ème} bit un 0 pour désigner un nombre pair de 1 dans le caractère ou on y ajoute un 1 pour désigner un nombre impair de 1 dans le caractère.

Cela permettra au périphérique / terminal récepteur d'accuser positivement (ACK) ou négativement (NACK) la réception.

- 7) Quelle est la différence entre une adresse physique (MAC address) et l'adresse IP ?/2 points

Éléments de réponse :

L'adresse MAC est une adresse gravée dans une carte réseau à sa construction et permet d'identifier de manière unique (dans le monde) cette carte. Elle est codée en hexadécimal sur 6 octets (48 bits).

Une adresse IP est une adresse logique (définie par l'administrateur) qui identifie un hôte en réseau. Elle est codée en décimal pointée sur 4 octets en IPV4 et sur 6 octets codés en hexadécimal en IPV6.

8) Quelle était la raison de la naissance de la norme OSI ? /1 point

Éléments de réponse :

Face aux incompatibilités entre équipements informatiques des différents constructeurs, la norme OSI était née pour éditer des normes permettant la compatibilité des équipements quels que soient les constructeurs.

9) Quelle est la différence entre une norme et un standard ?/2 points

Éléments de réponse :

Une norme est définie au niveau mondial et elle générique telle que l'OSI. Elle décompose plus finement le système. Un standard est un ensemble de règles imposées tel que le TCP/IP. Il est plus pratique et simplifié que l'OSI.

10) A quoi sert un commutateur (Switch) ?/1 point

Un commutateur est équipement réseau – de niveau 2 de l'OSI généralement – qui sert à construire un réseau local d'entreprise ; il permet d'interconnecter les hôtes (ordinateurs, routeurs, imprimantes...) et d'assurer leur communication.

11) A quoi sert un routeur ?/1 point

Un routeur est équipement réseau – de niveau 3 de l'OSI – qui sert à interconnecter des réseaux locaux ou distants hétérogènes en trouvant des itinéraires (routes) pour acheminer les données allant d'une sources vers des destinataires.

12) Enumérez les noms des 7 couches de la norme OSI /3 points

Ci-dessous les noms des couches :

- *Physique, couche 1*
- *Liaison de données, couche 2*
- *Réseau, couche 3*
- *Transport, couche 4*
- *Session, couche 5*
- *Présentation, couche 6*
- *Application, couche 7*